

prof. Luigi Alberti

Dipartimento di Ingegneria Industriale
Università degli studi di Padova

Appunti del corso di *ENERTRONICA*

edizione 03.2024

-

Quest'opera è stata rilasciata da Luigi Alberti con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.



Per leggere una copia della licenza visita il sito web:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

La licenza prevede che sia possibile condividere, riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare questo materiale con qualsiasi mezzo e formato alle seguenti condizioni:



Attribuzione

Devi riconoscere una menzione di paternità adeguata, fornire un link alla licenza e indicare se sono state effettuate delle modifiche. Puoi fare ciò in qualsiasi maniera ragionevole possibile, ma non con modalità tali da suggerire che il licenziante avalli te o il tuo utilizzo del materiale.



Non commerciale

Non puoi utilizzare il materiale per scopi commerciali.



Non opere derivate

Se remixi, trasformi il materiale o ti basi su di esso, non puoi distribuire il materiale così modificato.



Divieto di restrizioni aggiuntive

Non puoi applicare termini legali o misure tecnologiche che impongano ad altri soggetti dei vincoli giuridici su quanto la licenza consente loro di fare.

Il presente materiale è concesso in licenza “così com'è” e “come disponibile”, e non fornisce alcuna garanzia di qualsiasi tipo sia essa espressa o implicita, di fonte legale o di altro tipo. Questo comprende, tra le altre, le garanzie relative al titolo, alla commerciabilità, all'idoneità per un fine specifico, alla non violazione di diritti di terzi, alla mancanza di difetti latenti o di altro tipo, all'esattezza o alla presenza o assenza di errori, siano o meno conosciuti o conoscibili. Maggiori informazioni sulla “Esclusione di Garanzie” e “Limitazione di Responsabilità” sono contenute nella versione completa della licenza.

Introduzione

Questa edizione del testo raccoglie buona parte del materiale didattico relativo al corso di *Enertronica* tenuto dall'Autore nel Corso di Laurea in Ingegneria dell'Energia dell'Università di Padova.

In questa edizione sono state aggiunte e migliorate diverse parti. Un elenco completo delle modifiche è presente alla fine del testo (App. C).

Ulteriori miglioramenti del testo sono in fase di sviluppo e sarò quindi grato a chiunque volesse segnalarmi errori od imprecisioni all'indirizzo luigi.alberti@unipd.it.

Indice

I Elettronica digitale

1	Sistemi di numerazione	1
1.1	Introduzione	1
1.2	Aritmetica binaria	2
1.3	Altri sistemi di numerazione utilizzati	5
2	Circuiti combinatori	7
2.1	Introduzione	7
2.2	Variabili logiche e circuiti combinatori	7
2.3	Algebra di Boole e funzioni logiche elementari	8
2.4	Proprietà e teoremi delle funzioni logiche	11
2.5	Funzioni logiche universali	13
2.6	Le porte logiche	14
2.7	Sintesi di funzioni logiche complesse	15
2.8	Famiglie logiche integrate	21
2.9	Parametri caratteristici dei dispositivi digitali	26
2.10	Resistori di pull-up e pull-down	29
3	Circuiti combinatori integrati	31
3.1	Multiplexer	31
3.2	Demultiplexer	33
3.3	Codici	35
3.4	Encoder	43
3.5	Decoder	45
3.6	Display	46
3.6.1	Display a LED	47
3.6.2	Display LCD a cristalli liquidi	47
3.7	Decoder per display a LED	49
3.8	Comparatori	49

3.9	Sommatori	50
4	Circuiti sequenziali	53
4.1	Latch e flip-flop	55
4.1.1	Il latch S-R	55
4.1.2	latch S-R con enable	56
4.1.3	flip-flop S-R	57
4.1.4	flip-flop $J-K$	60
4.1.5	flip-flop D	62
4.1.6	flip-flop T	63
4.2	Circuiti contatori	63
4.2.1	Contatori asincroni	64
4.2.2	Contatori a modulo generico	66
4.2.3	Contatori sincroni	68
4.3	Shift register	71
4.3.1	Serial-In/Serial-Out (SISO) shift-register	73
4.3.2	Parallel-In/Serial-Out (PISO) shift-register	74
4.3.3	Serial-In/Parallel-Out (SIPO) shift-register	75
4.3.4	Parallel-In/Parallel-Out (PIPO) shift-register	76
5	Amplificatori Operazionali	77
5.1	L'amplificatore operazionale	77
5.1.1	Impiego come comparatore	79
5.1.2	Connessione invertente	80
5.1.3	Massa virtuale	81
5.1.4	Connessione non invertente	81
5.2	L'amplificatore differenziale	82
5.3	Circuito sommatore	86
5.4	Integratore ideale	87
5.5	Derivatore ideale	88
II	Conversione dell'energia elettrica	91
6	La conversione dell'energia elettrica: principi e componenti	93
6.1	Classificazione dei convertitori	94
6.2	Principi di conversione statica	96
7	Componenti elettronici di potenza	101
7.1	Interruttori elettronici	101
7.2	Il diodo	102

7.3	Tiristori	103
7.4	Transistor	105
7.5	Scelta del dispositivo	107
7.6	Perdite per conduzione e per commutazione	110
7.7	Packages	112
7.8	Gestione termica dei dispositivi	113
8	Circuiti elettrici in regime periodico	119
8.1	Introduzione	119
8.2	Potenza elettrica ed energia	119
8.3	Induttori e condensatori in regime periodico	121
8.4	Valore efficace	124
8.5	Potenza apparente e fattore di potenza	129
8.6	Calcolo della potenza in regime sinusoidale	129
8.7	Calcolo della potenza in regime periodico non sinusoidale . . .	131
8.7.1	Potenza media	131
8.8	Sorgente periodica non sinusoidale con carico lineare	132
8.9	Generatore sinusoidale e carico non lineare	135
8.10	Interruzione di una corrente induttiva	136
9	Raddrizzatori a semionda	149
9.1	Introduzione	149
9.2	Carico resistivo (R)	149
9.3	Carico ohmico-induttivo (RL)	153
9.4	Carico RLE Trasferire potenza ad una sorgente in corrente continua	159
9.5	Carico LE Limitare la corrente mediante un'induttanza	161
9.6	Il diodo di libera circolazione Creare una componente DC di corrente	164
9.7	Il filtro capacitivo in uscita Ottenere una tensione DC da una sorgente AC	172
9.8	Raddrizzatore controllato Variare la tensione media in uscita	176
10	Raddrizzatori a ponte	183
10.1	Introduzione	183
10.2	Raddrizzatore monofase a ponte	183
10.3	Raddrizzatore a ponte controllato	194
10.4	Commutazione della corrente nel raddrizzatore a ponte in pre- senza di un'induttanza lato ac	197

11 Raddrizzatori trifase	201
11.1 Raddrizzatore a ponte	201
11.1.1 Filtraggio della corrente in uscita	208
12 Convertitori dc-dc	211
12.1 Regolazione lineare di tensione	211
12.2 Convertitore switching elementare	212
12.3 Convertitore buck	213
12.4 Convertitore boost	230
12.5 Convertitore buck-boost	234
12.6 Comportamento dei convertitori in presenza di componenti reali	235
13 Inverter	237
13.1 Introduzione	237
13.2 Inverter a mezzo ponte	239
13.3 Inverter a ponte intero (ponte ad “H”)	241
13.4 Funzionamento in onda quadra	243
13.5 Analisi nel dominio del tempo	245
13.6 Analisi mediante la serie di Fourier	248
13.7 Distorsione armonica totale (THD)	249
13.8 Controllo delle armoniche di tensione	249
A Serie di Fourier	253
A.1 La serie di Taylor	253
A.2 La serie di Fourier	254
A.3 Esempio di calcolo dei coefficienti della serie di Fourier	258
B Sviluppi in serie di Fourier notevoli	261
C Changelog	265

Raddrizzatori a semionda

Studio di circuiti elementari contenenti dei diodi

9.1 Introduzione

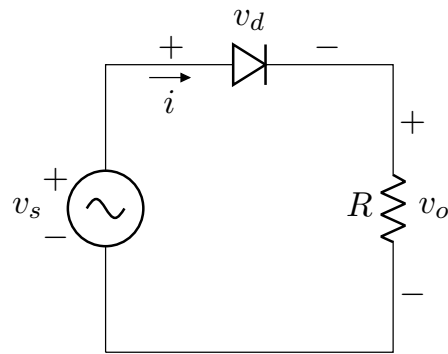
Un raddrizzatore converte energia da corrente alternata a corrente continua. Esso può produrre in uscita una grandezza puramente dc oppure una tensione o corrente con specifici valori medi. Il raddrizzatore a semi-onda viene usato raramente nelle applicazioni e solo per potenze limitate. Ciò è dovuto ai suoi limiti intrinseci che saranno trattati in questo capitolo. Ciononostante, il suo studio rimane importante da un punto di vista teorico poiché è possibile studiarne in maniera analitica il comportamento circuitale essendo limitato il numero di diodi nella rete. Una volta compreso il funzionamento del raddrizzatore a semionda sarà più agevole lo studio di circuiti raddrizzatori più complessi contenenti un numero di diodi più elevato e la loro comprensione sarà facilitata.

In questo capitolo viene affrontato lo studio di circuiti con comportamento non lineari a causa della presenza di diodi che commutano. Saranno illustrate le tecniche di analisi circuitali da adottare e verranno applicate le nozioni sulla potenza nei circuiti in regime periodico non sinusoidale introdotte nei capitoli precedenti.

9.2 Carico resistivo (R)

Il più semplice raddrizzatore a semionda con carico resistivo è mostrato in Fig. 9.1.

Lo scopo del circuito è di creare sul carico una tensione con valore medio maggiore di zero partendo da una sorgente sinusoidale. Il diodo nel circuito permette solo la circolazione di corrente positiva. Esso risulta pertanto nello stato di on nel semiperiodo in cui si ha $v_s > 0$. Rimane invece inversamente polarizzato e quindi nello stato di off quando $v_s < 0$. Considerando il diodo ideale, la caduta di tensione ai suoi capi durante la fase di on è nulla e la



(a) $v_s = V_m \sin(\omega t)$

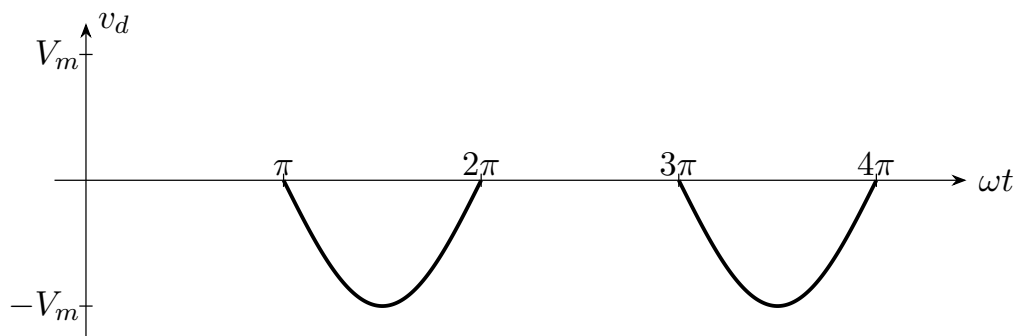
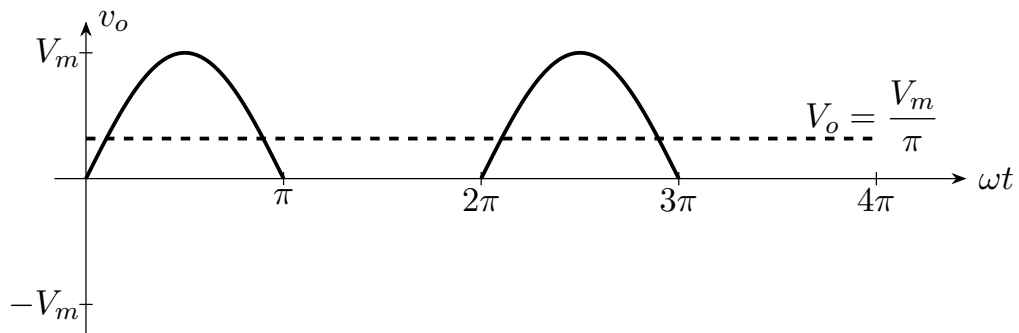
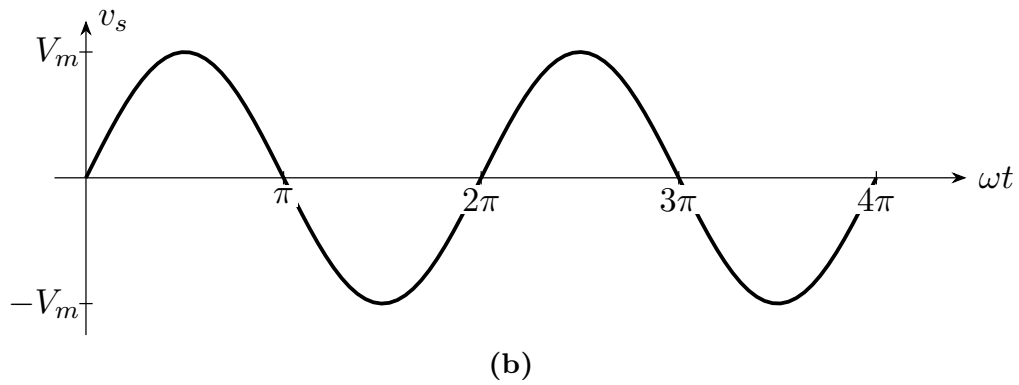


Fig. 9.1: Raddrizzatore a semionda con carico resistivo. Circuito e andamenti delle tensioni sui vari bipoli.

tensione in uscita è pertanto $v_o = v_s$. Nella fase di off, per $v_s < 0$, essendo nulla la corrente risulta anche $v_o = 0$ e $v_d = v_s$.¹

Gli andamenti delle tensioni nei bipoli del circuito sono mostrati in Fig. 9.1. Per l'asse delle ascisse si è utilizzato l'angolo elettrico ωt invece del tempo. Questa scelta permette di svincolare la trattazione da una particolare frequenza ottenendo dei risultati validi in generale.

La componente continua della tensione di uscita è il valore medio della semionda sinusoidale raddrizzata e si può esprimere come:

$$V_o = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} V_m \sin(\omega t) d(\omega t) = \frac{V_m}{\pi}$$

che è anche indicato sul grafico di Fig. 9.1 con una linea tratteggiata.

Essendo il carico puramente resistivo, la corrente è calcolata semplicemente dividendo la tensione v_o per la resistenza R . Il valore medio della corrente in uscita sarà dunque dato da:

$$I_o = \frac{V_o}{R} = \frac{V_m}{\pi R}$$

La potenza media assorbita dal carico può essere calcolata dal valore efficace di tensione ai capi del resistore come $P = V_{rms}^2/R = R I_{rms}^2$. I valori efficaci si calcolano come:

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} [V_m \sin(\omega t)]^2 d(\omega t)} = \frac{V_m}{2}$$

$$I_{rms} = \frac{V_m}{2 R}$$

Nella trattazione appena conclusa si è considerato un diodo ideale. Se si considerasse un diodo reale, ai suoi capi si avrebbe una caduta di tensione durante la conduzione che provocherebbe una diminuzione della tensione media in uscita V_o . Tale diminuzione può tuttavia essere trascurata se il valore di V_m è molto più elevato rispetto alla caduta di tensione sul diodo. In tal caso, infatti, introdurre un modello del diodo più accurato per la risoluzione del circuito influisce solo limitatamente sui valori calcolati di tensione e corrente.

¹Si noti come la tensione ai capi del diodo inversamente polarizzato sia imposta dal resto della rete, in particolare dal generatore v_s . Tale comportamento è coerente con le equazioni caratteristiche di un bipolo "circuito aperto" che nel caso del diodo si possono particularizzare come $i_d = 0$ per ogni $v_d < 0$.

Esempio 9.1: raddrizzatore a semionda con carico resistivo

Una resistenza $R=10\ \Omega$ viene alimentata mediante un raddrizzatore a semionda da un generatore sinusoidale a 50 Hz con valore efficace 230 V. Si calcolino: a) il valore medio di tensione e corrente nel carico; b) la potenza media assorbita dalla resistenza c) il fattore di potenza del circuito.

Svolgimento: lo schema circuitale a cui fare riferimento è quello di Fig. 9.1.

a) Il valore medio della tensione si calcola come:

$$V_o = \frac{V_m}{\pi} = \frac{\sqrt{(2)}230}{\pi} = 103.45\text{ V}$$

Il valore medio della corrente vale:

$$I_o = \frac{V_o}{R} = \frac{V_m}{\pi R} = 10.35\text{ A}$$

I valori efficaci di tensione e corrente nel carico valgono rispettivamente:

$$V_{rms} = \frac{V_m}{2} = \frac{325}{2} = 162.5\text{ V}$$

$$I_{rms} = \frac{V_{rms}}{R} = \frac{162.5}{10} = 16.25\text{ A}$$

b) La potenza media assorbita dalla resistenza si calcola dai valori efficaci come:

$$P = \frac{V_{rms}^2}{R} = RI_{rms}^2 = 2640.6\text{ W}$$

c) il fattore di potenza del circuito visto dal generatore si calcola come:

$$pf = \frac{P}{S} = \frac{P}{\frac{V_m}{\sqrt{2}} I_{rms}} = \frac{2640.6}{230 \cdot 16.25} = 0.707$$

si noti che si può scrivere in generale:

$$pf = \frac{P}{S} = \frac{V_{rms} I_{rms}}{\frac{V_m}{\sqrt{2}} I_{rms}} = \frac{\frac{V_m}{2} I_{rms}}{\frac{V_m}{\sqrt{2}} I_{rms}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

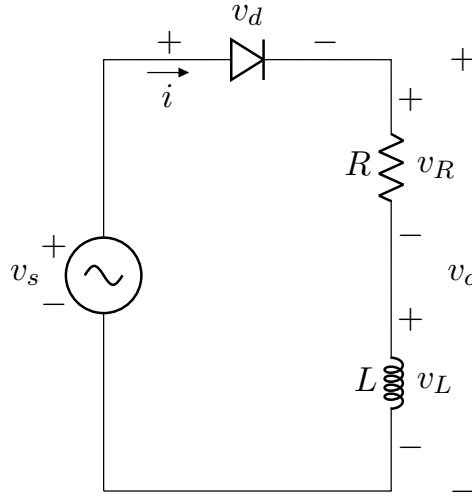


Fig. 9.2: Raddrizzatore a semionda con carico ohmico-induttivo.
 $v_s = V_m \sin(\omega t)$.

9.3 Carico ohmico-induttivo (RL)

I carichi più comuni includono, oltre alla resistenza, anche un'induttanza. Essa può essere l'induttanza propria del carico o includere anche il contributo dovuto ai collegamenti. Il circuito del raddrizzatore a semionda diviene dunque quello di Fig. 9.2.

Quando la tensione del generatore diviene positiva, $v_s > 0$, il diodo entra in conduzione essendo direttamente polarizzato. L'equazione di Kirchhoff del circuito si può dunque scrivere:

$$V_m \sin(\omega t) = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt}$$

La soluzione di questa equazione permette di determinare l'andamento della corrente $i(t)$ nel tempo. Essendo una equazione differenziale ordinaria con termine forzante sinusoidale, la soluzione sarà del tipo:

$$i(t) = i_f(t) + i_n(t)$$

Avendo indicato con $i_f(t)$ la risposta forzata dovuta alla forzante $v_s(t)$ e con $i_n(t)$ la risposta naturale del circuito. La componente $i_f(t)$ è la corrente a regime che circola nel circuito una volta estinta la componente transitoria $i_n(t)$ che come noto è costituita da un esponenziale decrescente.

La componente $i_f(t)$ è pertanto la corrente sinusoidale che circolerebbe in un circuito RL alimentato da v_s e si può esprimere come:

$$i_f(t) = \frac{V_m}{Z} \sin(\omega t - \varphi)$$

con $Z = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}$ e $\varphi = \arctan(\omega L/R)$.

La componente transitoria $i_n(t)$ è la soluzione dell'equazione omogenea associata² che si scrive come:

$$Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} = 0$$

In tal caso la soluzione diviene:

$$i_n(t) = A \cdot e^{-t/\tau}$$

dove $\tau = L/R$ è la costante di tempo e A è una costante di integrazione da determinare per garantire la condizione iniziale.

La soluzione complessiva sarà dunque:

$$i(t) = i_f(t) + i_n(t) = \frac{V_m}{Z} \sin(\omega t - \theta) + A \cdot e^{-t/\tau} \quad (9.1)$$

Per determinare A si deve imporre una condizione iniziale alla corrente. Per $t < 0$ il diodo non conduce e la corrente è pertanto nulla. La corrente nell'induttanza non può presentare delle discontinuità per cui si deve necessariamente avere corrente nulla in $t = 0$:

$$i(0) = 0 = \frac{V_m}{Z} \sin(0 - \varphi) + A \cdot e^0$$

$$A = \frac{V_m}{Z} \sin(\varphi)$$

Usando questo valore per A nell'eq. (9.1) si ottiene:

$$i(t) = \frac{V_m}{Z} \sin(\omega t - \varphi) + \frac{V_m}{Z} \sin(\varphi) \cdot e^{-t/\tau}$$

$$= \frac{V_m}{Z} \left[\sin(\omega t - \varphi) + \sin(\varphi) \cdot e^{-t/\tau} \right]$$

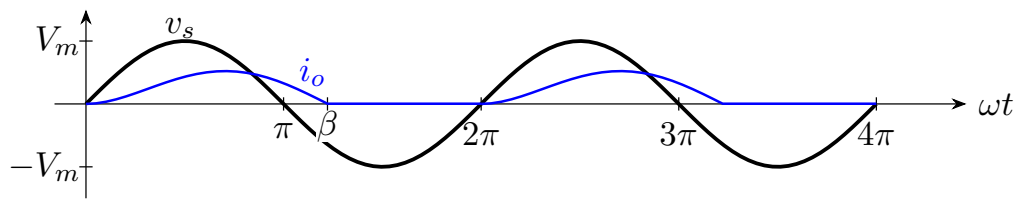
Volendo normalizzare la variabile temporale,³ si può esprimere la corrente in funzione dell'angolo ωt . Questo è facilmente ottenuto osservando che l'unica modifica da fare nell'espressione della corrente riguarda l'argomento dell'esponenziale. È quindi sufficiente moltiplicare per ω il numeratore e il denominatore dell'esponenziale nel seguente modo:

$$i(\omega t) = \frac{V_m}{Z} \left[\sin(\omega t - \varphi) + \sin(\varphi) \cdot e^{-\omega t/\omega\tau} \right] \quad (9.2)$$

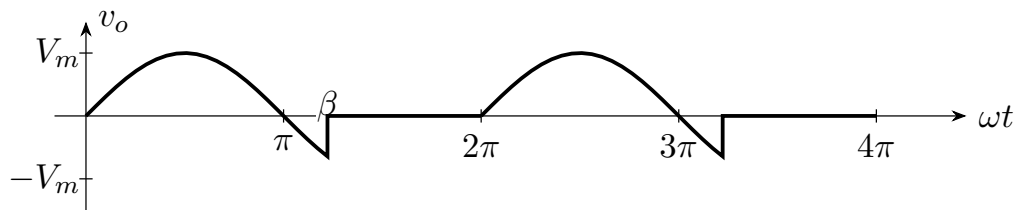
A causa della presenza del diodo nel circuito, tale equazione è valida solo per valori positivi della corrente. La corrente è dunque nulla quando la (9.2) ha valori negativi.

²Tale equazione descrive il comportamento del circuito senza diodo e con sorgente nulla.

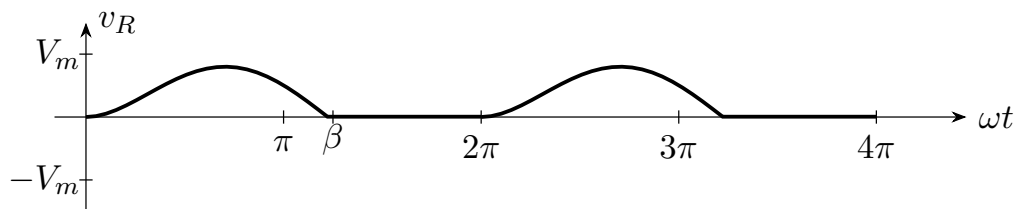
³Questo è utile per ottenere dei risultati indipendenti dalla particolare frequenza del generatore v_s .



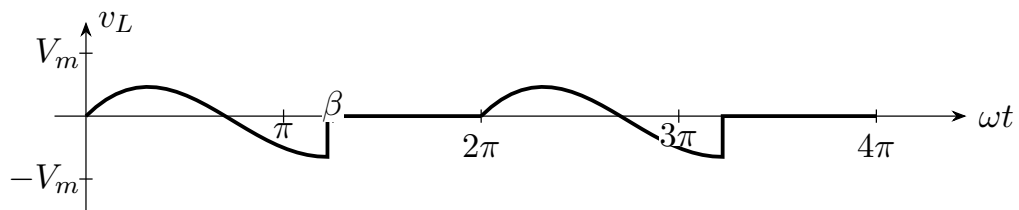
(a)



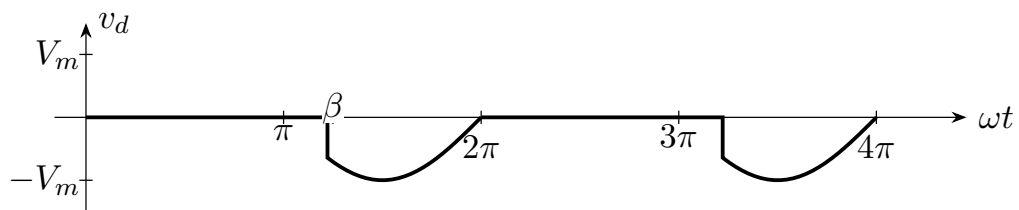
(b)



(c)



(d)



(e)

Fig. 9.3: Andamenti temporali delle grandezze elettriche per il circuito di Fig. 9.2.

Gli andamenti delle grandezze elettriche nel circuito sono mostrati in Fig. 9.3. Quando la tensione del generatore torna ad essere positiva il diodo entra nuovamente in conduzione e gli andamenti delle grandezze elettriche si ripetono. Si noti come il diodo rimanga acceso per un angolo $\beta > \pi$ producendo una tensione istantanea in uscita $v_o < 0$ nell'intervallo $\pi < \omega t < \beta$. La tensione sull'induttore v_L è inoltre negativa quando la corrente diminuisce.⁴

L'istante in cui la corrente si annulla nella (9.2) corrisponde all'apertura del diodo. Al primo valore di ωt nella (9.2) per il quale si ha corrente nulla è detto angolo di estinzione β . Imponendo $\omega t = \beta$ nella (9.2), ed imponendo un valore nullo alla corrente si ottiene:

$$i(\beta) = \frac{V_m}{Z} \left[\sin(\beta - \varphi) + \sin(\varphi) \cdot e^{-\beta/w\tau} \right] = 0$$

che si riduce in:

$$\sin(\beta - \varphi) + \sin(\varphi) \cdot e^{-\beta/w\tau} = 0$$

Tale equazione trascendente non ammette una soluzione in forma chiusa e deve essere risolta numericamente o per approssimazioni successive.

Riassumendo, la corrente nel circuito si esprime come:

$$i(\omega t) = \begin{cases} \frac{V_m}{Z} \left[\sin(\omega t - \varphi) + \sin(\varphi) \cdot e^{-\omega t/w\tau} \right] & \text{per } 0 \leq \omega t \leq \beta \\ 0 & \text{per } \beta \leq \omega t \leq 2\pi \end{cases}$$

con:

$$Z = \sqrt{R^2 + (wL)^2}$$

$$\varphi = \arctan \frac{wL}{R}$$

$$\tau = \frac{L}{R}$$

Il valore efficace della corrente si calcola come:

$$I_{rms} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^\beta i^2(\omega t) d(\omega t)}$$

e la potenza assorbita dal carico e sul generatore vale $P = RI_{rms}^2$. Infine, i valori medi di corrente e tensione valgono:

$$I_o = \frac{1}{2\pi} \int_0^\beta i(\omega t) d(\omega t)$$

$$V_o = \frac{1}{2\pi} \int_0^\beta v_o(\omega t) d(\omega t)$$

⁴Questo risultato è facilmente prevedibile considerando l'equazione costitutiva dell'induttore $v_L = L di/dt$.

Per il calcolo di tali valori è necessario conoscere l'angolo di estinzione β .

Si osservi inoltre che cambiando il carico si modifica anche β e dunque il valore medio della tensione di uscita dipende dal carico stesso. Questo è chiaramente un limite del circuito considerato.

Esempio 9.2: raddrizzatore a semionda con carico RL

Q
9.2

Il raddrizzatore a semionda di Fig. 9.2 ha i seguenti dati: $R=50 \Omega$, $L=0.1 \text{ H}$, $V_m=325 \text{ V}$, $\omega = 2\pi 50 \text{ rad/s}$. Si calcolino: a) l'espressione della corrente nel circuito, b) il valore dell'angolo di estinzione β , c) il valore della tensione media in uscita, d) il valore della corrente media. Con i parametri dati risulta:

$$Z = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2} = \sqrt{50^2 + (2\pi 50 \cdot 0.1)^2} = 59.05 \Omega$$

$$\varphi = \arctan \frac{2\pi f L}{R} = \arctan \frac{2\pi 50 \cdot 0.1}{50} = 0.56 \text{ rad} = 32.1^\circ$$

$$\omega\tau = 2\pi f \frac{L}{R} = 2\pi \cdot 50 \frac{0.1}{50} = 0.628 \text{ rad}$$

a) L'espressione della corrente si scrive come:

$$i(\omega t) = \frac{V_m}{Z} \left[\sin(\omega t - \varphi) + \sin(\varphi) \cdot e^{-\omega t / \omega\tau} \right]$$

$$= 5.5 \left[\sin(\omega t - 0.56) + \sin(0.56) \cdot e^{-\omega t / 0.628} \right]$$

per $0 \leq \omega t \leq \beta$

b) Per il calcolo di β è necessario risolvere la seguente equazione:

$$0 = \left[\sin(\beta - 0.56) + \sin(0.56) \cdot e^{-\beta / 0.628} \right]$$

Essa va risolta numericamente, ma è possibile calcolare per tentativi una buona approssimazione dell'angolo di estinzione β . Si può infatti ricercare per valori al di sopra di π , come si evince facilmente dalla Fig. 9.3. Definita dunque

$$f(\beta) = \left[\sin(\beta - 0.56) + \sin(0.56) \cdot e^{-\beta / 0.628} \right]$$

se ne calcolano i valori in alcuni punti notevoli cercando le sue radici:

β	$f(\beta)$
π	0.5348
3.4	0.2994
3.6	0.1031
3.7	0.031
3.8	-0.0970

Poiché nell'intervallo $3.7 \leq \beta \leq 3.8$ si ha un cambio di segno di $f(\beta)$, la radice cercata appartiene a questo intervallo. Calcolando alcuni ulteriori valori si ottiene:

β	$f(\beta)$
3.702	0.0011
3.705	-0.002

E si è così ristretto ulteriormente l'intervallo in cui si trova la radice. Mediante soluzione numerica, si ottiene il seguente valore: $\beta = 3.7031$. Esso può essere ottenuto, ad esempio, eseguendo le seguenti righe di codice matlab:

```
fzero(f,[pi,4])
function y = f(beta)
    y = sin(beta-0.56)+sin(0.56)*exp(-beta/0.628);
end
```

c) La tensione media in uscita si può calcolare mediante l'integrale:

$$\begin{aligned}
 V_o &= \frac{1}{2\pi} \int_0^\beta v_o(\omega t) d(\omega t) \\
 &= \frac{V_m}{2\pi} [1 - \cos(\beta)] \\
 &= 95.5 \text{ V}
 \end{aligned}$$

d) La corrente media si calcola mediante il seguente integrale:

$$\begin{aligned}
 I_o &= \frac{1}{2\pi} \int_0^\beta i(\omega t) d(\omega t) \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_0^\beta \frac{V_m}{Z} \left[\sin(\omega t - \varphi) + \sin(\varphi) \cdot e^{-\omega t/(w\tau)} \right] d(\omega t) \\
 &= \frac{V_m}{2\pi Z} [\cos(\varphi) - \cos(\beta - \varphi)] - \frac{w\tau \sin(\varphi) V_m}{2\pi Z} \cdot [e^{-\beta/(w\tau)} - 1] \\
 &= 1.90 \text{ A}
 \end{aligned}$$

oppure, più semplicemente, come:

$$I_o = \frac{V_o}{R} = \frac{V_m}{2\pi R} [1 - \cos(\beta)]$$

9.4 Carico RLE

Trasferire potenza ad una sorgente in corrente continua

Se il carico consiste anche di una sorgente in corrente continua E oltre che alla resistenza R e all'induttanza L , si ha la situazione rappresentata in Fig. 9.4. Lo studio del circuito si può condurre assumendo che la corrente sia inizialmente nulla partendo da $\omega t = 0$. E' facile osservare che la tensione del diodo è negativa finchè:

$$v_s = V_m \sin(\omega t) \leq E$$

Indicato con $\omega t = \alpha$ l'angolo per cui si ha l'uguaglianza, si ha che:

$$V_m \sin(\alpha) = E \quad \text{da cui:} \quad \alpha = \arcsin \frac{E}{V_m} \quad (9.3)$$

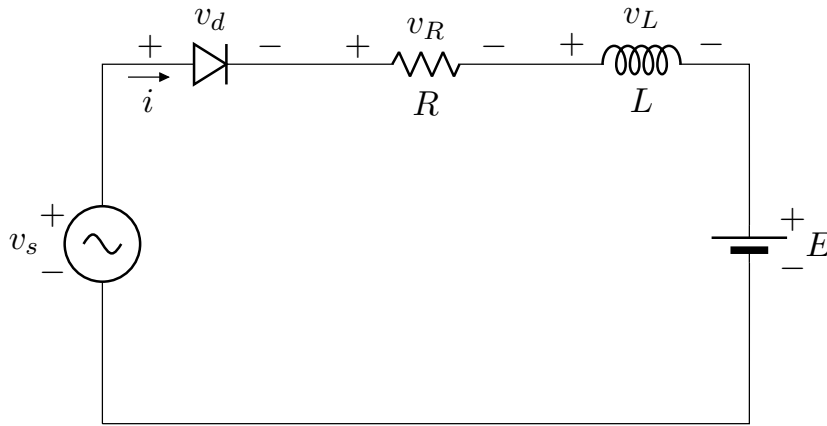


Fig. 9.4: Raddrizzatore a semionda con carico ohmico-induttivo e generatore DC (RLE). $v_s = V_m \sin(\omega t)$.

Il diodo entra quindi in conduzione per $\omega t = \alpha$ e la corrente può iniziare la sua evoluzione descritta dalla seguente equazione differenziale:

$$V_m \sin(\omega t) = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} + E$$

La soluzione si può calcolare seguendo un procedimento analogo a quanto presentato nel Capitolo 9.3, in particolare la corrente sarà espressa come la

Changelog

- 01.2019
Prima versione parziale del testo ricavata dalle dispense redatte per il corso, rilasciata in ottobre 2019.
- 02.2020 correzione errori ed aggiunta delle seguenti parti:
 - Interruzione di una corrente induttiva, Sez. 8.10
 - Raddrizzatori a semionda, Cap. 9
 - Raddrizzatori a ponte, Cap. 10
 - Convertitore dc-dc, Cap. 12
 - Inverter, Cap. 13
- 03.2021 correzione errori ed aggiunta delle seguenti parti:
 - Esempi grandezze efficaci notevoli in Sez. 8.4
 - Esempi numerici sui raddrizzatori nei Cap. 9 e 10
 - Raddrizzatore a ponte trifase, Cap. 11
 - Appendice su serie di Fourier, App. A
 - Riscrittura capitolo sugli inverter, Cap. 13
- 04.2022 correzione errori ed aggiunta delle seguenti parti:
 - Codice colori resistenze e codice IP, Cap. 3.3
 - Appendice con sviluppo in serie di Fourier di forme d'onda notevoli, App. B
 - Rete termica, Cap. 7.8
- 03.2023 correzione errori ed aggiunta delle seguenti parti:
 - Raddrizzatore monofase con carico ERL, Cap. 9.4
- 03.2024 correzione errori ed aggiunta del convertitore buck-boost. Riorganizzazione del materiale relativo ai circuiti sequenziali.